МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Область допустимых значений и множество значений функций

Алгебра · 10 класс

Анна Трапезникова

3 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Зачем нужна область допустимых значений

Главная идея. Перед преобразованиями определите, при каких x исходное выражение имеет смысл.

Для многочлена, например x^2-4, допустимы *все* действительные числа: $D=\mathbb{R}$. Ограничения возникают, когда в выражении есть деление, корень чётной степени и некоторые другие операции.

2. Три правила, которые нужно помнить

Что встретилось	**Что записать**
$\sqrt{A(x)}$	$A(x)\geqslant 0$ — подкоренное выражение неотрицательно.
$\dfrac{B(x)}{C(x)}$	$C(x)\neq 0$ — знаменатель не равен нулю.
Несколько условий	Все ограничения должны выполняться *одновременно*: находите их пересечение.

Пример 1. Корень из квадратного трёхчлена

$$\sqrt{x^2-4}: \qquad x^2-4\geqslant 0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\leqslant -2 \text{ или } x\geqslant 2.$$

Значит, $D=(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$. Точки -2 и 2 включены: $\sqrt{0}=0$.

Пример 2. Корень с обратным ограничением

$$\sqrt{9-x^2}: \qquad 9-x^2\geqslant 0 \quad\Longleftrightarrow\quad -3\leqslant x\leqslant 3.$$

Получаем $D=[-3;3]$. Обратите внимание: направление неравенства влияет на итоговые интервалы.

Пример 3. Знаменатель

$$\frac{1}{x^2-5}: \qquad x^2-5\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\neq \pm\sqrt{5}.$$

Здесь допустимы все действительные числа, кроме двух указанных точек.

3. Как объединять ограничения

Рассмотрим выражение

$$F(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^2 - 5}.$$

Одновременно нужны два условия:

$$\begin{cases} x^2 - 4 \geqslant 0, \\ x^2 - 5 \neq 0. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x \leqslant -2 \text{ или } x \geqslant 2, \\ x \neq -\sqrt{5}, \quad x \neq \sqrt{5}. \end{cases}$$

Поэтому

$$\boxed{D = \big((-\infty; -2] \cup [2; +\infty)\big) \setminus \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}.}$$

Знаки $\geqslant$ и $\neq$ отвечают за *разные причины* ограничения. Нельзя заменить их одним общим условием «всё больше нуля».

4. Уравнение с корнем: изолируйте радикал

Чтобы решить уравнение $\sqrt{A(x)} = B(x)$, пользуйтесь равносильной системой:

$$\boxed{\begin{cases} A(x) \geqslant 0, \\ B(x) \geqslant 0, \\ A(x) = B^2(x). \end{cases}}$$

Условие $B(x) \geqslant 0$ принципиально: квадратный корень не бывает отрицательным. После возведения в квадрат следует проверить все найденные значения в исходном уравнении.

Пример 4. Замена $t = x^2$

Решим $\sqrt{x^2 - 4} = 6 - x^2$.

Сначала вводим $t = x^2$. Тогда $t \geqslant 0$, а из условий на обе части уравнения получаем $4 \leqslant t \leqslant 6$.

$$\sqrt{t - 4} = 6 - t \quad \Longrightarrow \quad t - 4 = (6 - t)^2 \quad \Longrightarrow \quad t^2 - 13t + 40 = 0.$$

$$(t - 5)(t - 8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 5 \text{ или } t = 8.$$

Число 8 не подходит: нарушает $t \leqslant 6$. При $t = 5$ исходное равенство верно: $\sqrt{1} = 1$.

$$\boxed{x = -\sqrt{5} \quad \text{или} \quad x = \sqrt{5}.}$$

5. Как найти нули сложного знаменателя

Разберём выражение, объединяющее идеи занятия:

$$G(x) = \frac{\left(\sqrt{x^2-4}-1\right)\left(\sqrt{x^2-4}+5\right)}{x^2-6+\sqrt{x^2-4}}.$$

Корень требует $x^2-4 \geqslant 0$. Также нужно исключить решения уравнения

$$x^2-6+\sqrt{x^2-4}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \sqrt{x^2-4}=6-x^2.$$

Оно уже решено в примере 4: знаменатель равен нулю *только* при $x=\pm\sqrt{5}$. Числитель дополнительных ограничений не создаёт. Поэтому

$$\boxed{D(G)=\left((-\infty;-2]\cup[2;+\infty)\right)\setminus\{-\sqrt{5};\sqrt{5}\}.}$$

Почему важно проверять корни

Уравнение $A(x)=B(x)$ после возведения в квадрат может дать лишние значения. Например, для $t=8$ получаем $\sqrt{8-4}=2$, а $6-8=-2$. Квадраты обеих частей совпадают, исходные части — нет.

6. Неравенство с модулем

При $a \geqslant 0$ действует правило

$$\boxed{|H(x)| \leqslant a \quad\Longleftrightarrow\quad -a \leqslant H(x) \leqslant a.}$$

Пример 5

$$\begin{aligned} |x^2-5| \leqslant 4 \quad&\Longleftrightarrow\quad -4 \leqslant x^2-5 \leqslant 4 \\ &\Longleftrightarrow\quad 1 \leqslant x^2 \leqslant 9. \end{aligned}$$

Это означает $1 \leqslant |x| \leqslant 3$, следовательно,

$$\boxed{x \in [-3;-1]\cup[1;3].}$$

7. Область определения и множество значений

В предыдущих разделах мы искали **область определения** $D(f)$: все значения x, при которых выражение $f(x)$ имеет смысл.

Теперь вопрос другой: **множество значений** $E(f)$ — все числа y, которые функция действительно может принимать. Для этого изучаем уравнение $f(x) = y$: при каких y существует хотя бы одно допустимое x?

Например, у функции $f(x) = x^2+1$ область определения $D(f) = \mathbb{R}$, а множество значений $E(f) = [1; +\infty)$. Причина: $x^2 \geqslant 0$ при любом x, и значение 1 достигается при $x = 0$.

Пример 6. Оценка через неотрицательный квадрат

Найдём множество значений функции, разобранной на доске:

$$f(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

Знаменатель всегда положителен: $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$. Значит, $D(f) = \mathbb{R}$.

Шаг 1. Используем тот факт, что квадрат любого действительного числа неотрицателен:

$$(|x| - 1)^2 \geqslant 0.$$

Раскроем скобки и учтём, что $|x|^2 = x^2$:

$$x^2 - 2|x| + 1 \geqslant 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + 1 \geqslant 2|x|.$$

Шаг 2. Делим на $x^2 + 1 > 0$, сохраняя знак неравенства:

$$\frac{2|x|}{x^2+1} \leqslant 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |f(x)| \leqslant 1.$$

По определению модуля

$$|f(x)| \leqslant 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} f(x) \leqslant 1, \\ f(x) \geqslant -1, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leqslant f(x) \leqslant 1.$$

Шаг 3. Проверяем крайние значения:

$$f(1) = \frac{2}{2} = 1, \qquad f(-1) = \frac{-2}{2} = -1.$$

Значит, обе границы входят в ответ. Чтобы убедиться, что внутри промежутка нет пропусков, для произвольного y рассмотрим $yx^2 - 2x + y = 0$. При $y \neq 0$ его дискриминант

равен $4(1-y^2) \geqslant 0$ для всех $y \in [-1;1]$; при $y=0$ подходит $x=0$. Поэтому

$$\boxed{E(f) = [-1;1].}$$

Главная идея. Неотрицательный квадрат часто позволяет получить точные границы дробно-рациональной функции без производной.

8. Множество значений через дискриминант

Пример 7. Второе задание с доски

Найдём множество значений функции

$$f(x) = \frac{4x+8}{x^2+5}.$$

Знаменатель $x^2+5 > 0$ для всех x. Положим $y = f(x)$ и выясним, при каких y можно найти действительное x:

$$y = \frac{4x+8}{x^2+5} \quad \Longleftrightarrow \quad y(x^2+5) = 4x+8.$$

Переносим всё в одну сторону и группируем по степеням x:

$$\boxed{yx^2 - 4x + 5y - 8 = 0.}$$

Шаг 1. Временно считаем $y \neq 0$. Это квадратное уравнение относительно x с коэффициентами

$$a = y, \qquad b = -4, \qquad c = 5y - 8.$$

Оно имеет действительные корни тогда и только тогда, когда дискриминант неотрицателен:

$$\begin{aligned} D_x &= (-4)^2 - 4y(5y-8) \\ &= 16 - 20y^2 + 32y \geqslant 0. \end{aligned}$$

Шаг 2. Преобразуем неравенство (помним о смене знака при умножении на отрицательное число):

$$16 - 20y^2 + 32y \geqslant 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 5y^2 - 8y - 4 \leqslant 0.$$

Корни трёхчлена:

$$y_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64+80}}{10} = \frac{8 \pm 12}{10}, \qquad y_1 = -\frac{2}{5}, \quad y_2 = 2.$$

Парабола $5y^2 - 8y - 4$ направлена ветвями вверх, поэтому выражение не положительно

между корнями, включая их:

$$-\frac{2}{5} \leqslant y \leqslant 2.$$

Шаг 3. При $y = 0$ исходное уравнение становится линейным: $-4x - 8 = 0$, откуда $x = -2$. Поэтому нулевое значение тоже достижимо.

Границы действительно достигаются: $f(1) = 2$, а $f(-5) = -\frac{2}{5}$. Следовательно,

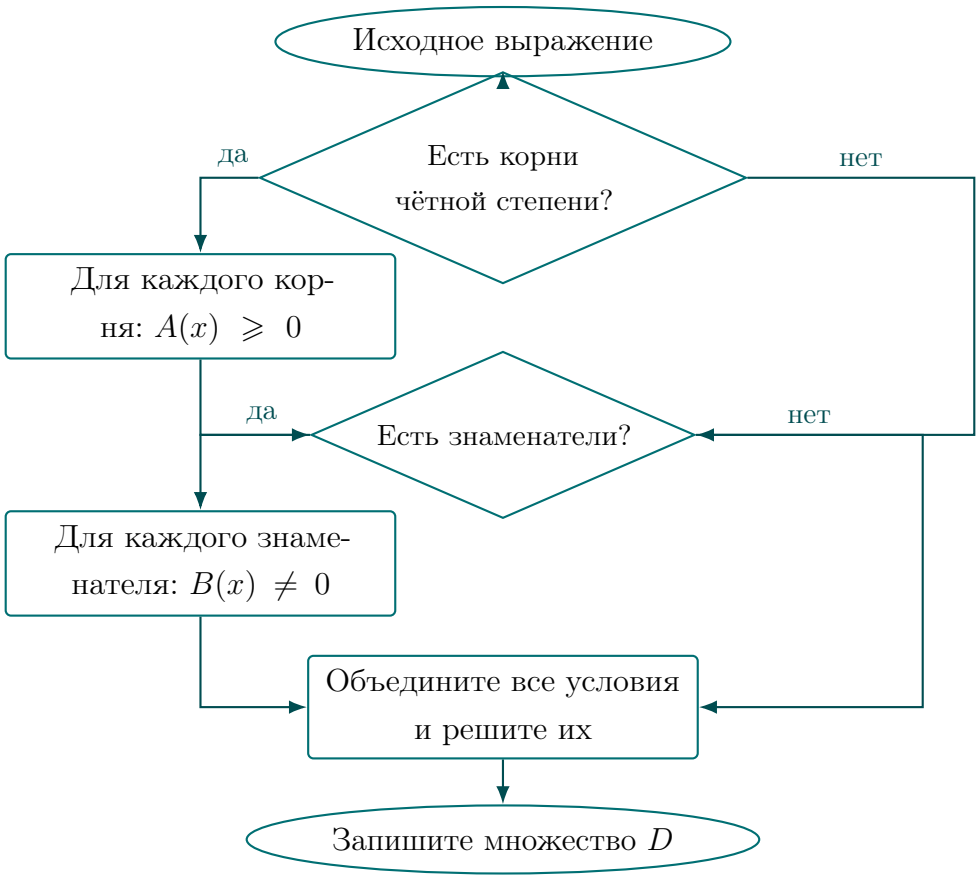
$$\boxed{E(f) = \left[-\frac{2}{5}; 2\right].}$$

Как действовать в аналогичных задачах

1. Определите $D(f)$ и исключите запрещённые значения x.
2. Запишите $y = f(x)$ и получите уравнение относительно x.
3. Для квадратного уравнения потребуйте $D_x \geqslant 0$ и решите неравенство для y.
4. Если старший коэффициент зависит от y, отдельно проверьте значения, при которых он обращается в нуль.
5. Проверьте достижимость границ и запишите $E(f)$.

Важно. Неравенство $D_x \geqslant 0$ отвечает на вопрос о существовании действительного корня x. После умножения на знаменатель важно помнить исходную область определения. В этих примерах знаменатель всегда положителен, поэтому посторонние значения x не возникают.

Алгоритм: нахождение ОДЗ



Если ограничений нет, область определения — все действительные числа.

Ограничения исходного выражения проверяются совместно.

9. Тренировочный блок — Путь А

Во всех заданиях, где требуется ОДЗ, запишите ответ в виде промежутков или множества чисел. При решении уравнений проверьте найденные корни.

Базовый уровень

1. Найдите область определения выражения $x^2 - 9$.
2. Найдите область определения $\sqrt{x^2 - 16}$.
3. Найдите область определения $\sqrt{25 - x^2}$.
4. Найдите область определения $\dfrac{3}{x^2 - 4}$.

Уровень выше среднего

5. Найдите область определения $\dfrac{\sqrt{x^2 - 9}}{x - 4}$.
6. Найдите область определения $\dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 1} - 2}$.
7. Решите уравнение $\sqrt{x^2 - 1} = 3 - x^2$.
8. Найдите множество значений функции $f(x) = \dfrac{4x}{x^2 + 4}$.

Повышенный уровень

9. Найдите множество значений функции $f(x) = \dfrac{2x + 4}{x^2 + 5}$.
10. Найдите область определения выражения

$$\frac{\left(\sqrt{x^2 - 9} - 2\right)\left(\sqrt{x^2 - 9} + 1\right)}{x^2 - 11 + \sqrt{x^2 - 9}}.$$

10. Ответы

№	Ответ
1	$\mathbb{R}$.
2	$(-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$.
3	$[-5; 5]$.
4	$\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.
5	$\big((-\infty; -3] \cup [3; +\infty)\big) \setminus \{4\}$.
6	$\big((-\infty; -1] \cup [1; +\infty)\big) \setminus \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$.
7	$x = \pm\sqrt{2}$.
8	$[-1; 1]$.
9	$\left[-\frac{1}{5}; 1\right]$.
10	$\big((-\infty; -3] \cup [3; +\infty)\big) \setminus \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Действие
Квадратный корень	Подкоренное выражение $\geqslant 0$.
Знаменатель	Знаменатель $\neq 0$.
Корень равен выражению	Изолируйте корень; правая часть $\geqslant 0$; квадрат и проверка.
Повторяется x^2	Замена $t = x^2$, учитывайте $t \geqslant 0$.
Модуль не превосходит числа	Переход к двойному неравенству.
Множество значений	Положите $y = f(x)$ и найдите все достижимые y.
Квадратное уравнение относительно x	Проверьте $D_x \geqslant 0$ и особые значения параметра y.
Несколько ограничений	Пересечение допустимых значений.